

Materia: Analítica Descriptiva	Código: 82.04
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2026
Carrera de:	
Fecha última actualización: 6/5/2026 12:56:17	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
30	hs. teóricas
72	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
4	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis exploratorio de los datos (entender qué tipos de datos tenemos). Definición de la estrategia de preparación de los datos para el análisis (diseño de cubos, por ejemplo). Utilización de técnicas analíticas para lograr un entendimiento de los datos: muestreo, análisis de tendencias, distribuciones de probabilidad, correlación de datos, etc. Selección de la técnica de visualización más adecuada para presentación de los resultados. Extracción de inferencias para soportar la toma de decisiones.

➤ Presentación de la materia:

La materia Analítica Descriptiva se propone introducir a los alumnos en el camino del Data Discovery, induciéndolos en el uso de nuevas herramientas, metodologías y modelos de análisis que permitan transformar en información relevante el gran volumen de datos con el que cuentan hoy las organizaciones, alentando a la reflexión analítica para la comprensión de fenómenos, y a la toma de decisiones basadas en datos. Los encuentros tendrán una orientación eminentemente práctica: los alumnos serán introducidos teóricamente en las diferentes etapas del proceso analítico, y acompañados en su implementación sobre datasets del mundo real, utilizando principalmente la herramienta de análisis de datos Python y la herramienta de visualización de datos Power BI.

Propósito general de la materia:

- Guiar a los alumnos en el camino del Knowledge Discovery in Databases (KDD), haciendo un recorrido práctico desde el planteo de interrogantes del negocio, hasta el cruce multivariado de datos para la comprensión profunda del fenómeno estudiado.
- Introducirlos de manera práctica mediante el uso de herramientas informáticas en el análisis de tendencias y

monitoreo frente a objetivos, sea de indicadores de negocio como de variables sociales y económicas.

- Posicionarlos en el rol de usuarios de datos, llevándolos a la reflexión sobre los resultados de su análisis, las implicancias y las diferentes acciones en las que podría derivar dentro de una organización.
- Brindarles pautas acerca de la presentación de los datos frente a un cliente, ya sea interno o externo, para promover la toma de decisiones basadas en datos al interior de una organización.
- Al final de la materia, los alumnos deberán poder trabajar autónomamente en la exploración y análisis de un set de datos o un conjunto de set de datos, desde el planteo de interrogantes hasta la presentación de los resultados y sus implicancias al cliente interno o externo, aplicando técnicas de Knowledge Discovery in Databases (KDD) , en particular en lo referente a la analítica descriptiva.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que en esta materia los alumnos desarrollen las capacidades para:

- Interrogar una base de datos a partir de un problema de negocio
- Generar nuevo conocimiento a partir de la exploración profunda de los datos
- Construir herramientas para el monitoreo de indicadores dentro de una organización
- Presentar y argumentar acerca de las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de su análisis

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Fundamentos de la analítica descriptiva	Analítica descriptiva y exploratoria, conceptos básicos. Diferentes objetivos de uso (comprensión, descubrimiento, monitoreo, toma de decisiones). El concepto de KDD (Knowledge Discovery in Databases). Abordaje de los datos. La pregunta “problema” y la repregunta continua. Exploración tradicional vs Datamining. Nuevos datos, nuevos desafíos (escalabilidad, heterogeneidad, alta dimensionalidad).
2 - Tipos de datos	Datos cualitativos, cuantitativos y nuevos tipos de datos. Diferentes técnicas para diferentes tipos de variables: nominales, ordinales, de intervalo. Atribuciones de cada una de ellas. Clasificación de variables según sus posibles valores (discretas, continuas, binarias y asimétricas). Introducción a variables de tiempo y variables dummies. Tipos de datasets: registros, transaccionales, secuenciales. Práctica datasets en Python: pandas, numpy, funciones. Estructuras de Datos en Python: listas, diccionarios.
3: Exploración de variables – Frecuencias y medidas de	Estadísticas resumen para variables categóricas y numéricas (frecuencias, moda, percentiles, mediana y media, rangos y varianza). Comparación de distribuciones (test de Kolmogorov-Smirnov). Introducción a la

tendencia central	representación en tablas y gráficos, interpretación de resultados. Análisis exploratorio univariado con Python, resumen estadístico (medidas de tendencia central), análisis de distribuciones, percentiles, cuantiles, interpretación gráfica de los resultados.
4: La calidad de los datos	Detección de outliers, decisiones de exclusión o reimputación. Detección de ruido e inconsistencias. Técnicas de cleansing de datos. Tratamiento de nulos o "missing". Registros únicos vs datos duplicados. Representatividad de los datos: detección de sesgos, balanceo del dataset. Práctica de detección de outliers y presentación de diferentes métodos de imputación de datos nulos. Ejercicios para evaluar la consistencia y representatividad de los datos.
5: Tabulaciones cruzadas y correlaciones	Elección de variables claves. Elección de variables de cruce. Introducción del concepto de target o clase. Tablas de contingencia, lectura de los datos. Validación de significancia a través de test de hipótesis (chi cuadrado, t de student, p value). Graficación cruzada. Variables numéricas: correlación, R de Pearson. Práctica con el mismo dataset de las unidades anteriores: elección de variables de cruce según la exploración anterior y la pregunta planteada, tablas de contingencia, test de hipótesis, correlaciones, primeras conclusiones.
6: Visualización	Introducción a los diferentes tipos de gráficos: de distribución (violín, densidad, histograma, boxplot) correlación (heat map, scatterplot, burbujas...), ranking (barplot, araña, lollipop), evolución (línea, área, introducción a serie de tiempo). Introducción a Mapas . Práctica a través de las opciones de Python: matplotlib, seaborn, plotly. Introducción a Power BI y el monitoreo de indicadores.
7: Regresión y Series de tiempo	Modelo lineal general. Método de mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, regresiones penalizadas. Bondad del ajuste y utilización del método como mecanismo de imputación. Series de tiempo: Modelos autorregresivos y modelos logísticos. Práctica en Python: regresión por MCO, interpretación de resultados. Caso práctico de estimación por máxima verosimilitud en modelos logísticos, cálculo de probabilidades de que ocurra un evento. Regresión Lasso y Bridge.
8: Transformación de datos	Fusión de datasets, discretización y binarización de datos. Métodos de muestreo. Reducción de dimensionalidad (PCA, MCA, Analisis Factorial) e interpretación de resultados. Feature

	engineering. Práctica en Python con los mismos datasets utilizados desde el inicio. Generación de nuevas variables y mergeo con un nuevo dataset. En Python: scikit-learn, prince.
9: Métodos de clasificación y clustering para uso exploratorio	Introducción a los métodos de clasificación y segmentación supervisada y no supervisada. Uso de K-Medias para la segmentación del dataset y la creación de una nueva variable de cruce. Generación, visualización e interpretación de un árbol de decisión. Práctica en Python usando scikit-learn.
10: El uso de los datos: inferencias, conclusiones y presentación para la toma de decisiones	La interpretación de los datos: Relación conceptual entre las variables. Deducción de relaciones a partir de la visualización y los test de hipótesis. Storytelling. Diferentes tipos de presentaciones para diferentes usuarios y objetivos. El resumen gerencial, el reporte periódico, el monitoreo con objetivos. Presentación de algunos indicadores de diferentes campos, temáticas e industrias. Análisis de los resultados de los datasets explorados previamente. Elección de los datos y cruces de datos más relevantes para presentar en un reporte. Utilización de Power Bi como herramienta de reporte. Inferencias, conclusiones, recomendaciones. Elección y visualización de indicadores o “KPIs”.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en introducir a los alumnos a cada una de las temáticas de forma teórica, a través de la exposición del docente y con bibliografía de apoyo. Cada clase tendrá sin embargo un 70% de taller “hands on” para que el alumno pueda seguir al docente de manera práctica y evacuar sus dudas en el momento. Se reservará la última parte de la clase para que los alumnos repitan el ejercicio de manera autónoma y se apropien de los contenidos. La intención es que el alumno haya podido completar a través de la cursada todos los pasos de KDD descriptivo y pueda guardar los scripts generados en Python para futuros usos.

Se destina tiempo de la asignatura para que los estudiantes aborden de forma autónoma los materiales y recursos del aula virtual, realizando ejercicios propuestos por los docentes para la posterior puesta en común

➤ Actividades:

Título	Descripción
Pre-Entregas	El trabajo final de investigación consiste en 3 pre-entregas grupales que deberán ser entregadas una semana después de cada parcial. El contenido de las mismas son: Pre-Entrega 1: Elección de la base de datos, definición de problema, especificación de hipótesis y tareas. Pre-Entrega 2: EDA sobre los datos utilizando las herramientas de analítica descriptiva aprendidas hasta el momento. Formulación de tests de hipótesis, visualización y desarrollo de las tareas de la pre-entrega 3. Pre-Entrega 3: Implementación de un algoritmo descriptivo más complejo (clustering, reducción de dimensionalidad, regresiones, etc) y conclusiones. Cada pre-entrega recibirá un aprobado o desaprobado, la evaluación se entrega con comentarios para corrección ya que cada entrega subsiguiente puede recuperar la entrega anterior.
Guía de Actividades	Cada unidad tiene asociada una serie de actividades que se realizan con el docente. Dejando tiempo para las actividades individuales y discusión conjunta respecto a cuáles son las mejores formas de abordar cada ejercicio.
Entrega Final	Las pre-entregas constituyen la entrega de un trabajo final de investigación con orientación a la solución de algún problema de negocio seleccionado por los alumnos. Los aspectos a evaluar son: * Planteamiento del problema/Hipótesis - El problema está bien definido o no * Aplicación Técnica: Hay errores técnicos en el uso de las herramientas?

	* Resolución del problema: Las herramientas solucionan el problema/hipótesis planteada al inicio. * Presentación: Exposición con PowerBI o PowerPoint o similar en la cual el equipo explique como se procedió a resolver el problema.
--	---

➤ Recursos didácticos:

PC para cada alumno
 Pizarrón
 Proyector
 Software:
 - Python
 - Power Bi
 - Tableau

En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (bibliografía, artículos, conferencias, videos, etc.), se habilitarán espacios donde cada alumno deberá subir sus trabajos (entre otras acciones).

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia la evaluación de los alumnos abarcará la dimensión del proceso y la del producto. Por un lado, se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Además, los alumnos deben rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Asimismo, se evaluará la elaboración de trabajos prácticos para que los alumnos puedan demostrar la apropiación de herramientas teóricas trabajadas en clase y puedan ir preparando el trabajo final a lo largo de la cursada y con acompañamiento de los docentes.

La entrega de los TPs se realizará vía campus en fechas estipuladas. Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución escrita individual o grupal acerca de su desempeño.

La modalidad del examen es presencial.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- Aprobar con una nota de 4 (cuatro) puntos obtenida en cada uno de los parciales.
- Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final.
- Entregar los trabajos prácticos de laboratorio que se irán requiriendo a lo largo de la cursada, descriptos y comunicados en el campus, con el fin de ir construyendo el trabajo final.
- Contar con un porcentaje de asistencia para mantener la regularidad.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

Para los alumnos que hayan aprobado los dos parciales sin recuperación, la nota de cursada final se obtendrá de la siguiente manera: $(P1 + P2) / 2$

Para los alumnos que hayan aprobado uno de los parciales con recuperación, la nota final de cursada final se obtendrá de la siguiente manera: $((P1+R1) / 2 + P2) / 2$ o $(P1 + (P2+R2) / 2) / 2$

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasa al entero inmediatamente inferior.

- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Anuj Karpatne, and Vipin Kumar, "Introduction to Data Mining," 2 nd Edition, Addison Wesley, Boston, MA, ISBN 978-0133128901 (2018). Capítulos 1, 2 y 3
2	Daniel T Larose, Chantal D. Larose, "Discovering knowledge in data. An Introduction to Data Mining" Willey, (2014).
3	Bacchini, R.D., Vázquez, L., Bianco, M.J. y García-Fronti, J.I. (2018). Introducción a la probabilidad y la estadística. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires
4	Wooldridge, J. M. (2006). Introducción a la econometría: un enfoque moderno. Editorial Paraninfo.
5	Andrew Blake y Haroon Mumtaz, Applied Bayesian econometrics for central bankers, Capítulo 1
6	Gil Bellosta, Carlos J. (2018) R para profesionales de los datos: una introducción

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Casas, Pablo, El libro vivo de la ciencia de datos https://librovivodecienciadedatos.ai/
2	Sanjiv Ranjan Das, Data science: theories, models, algorithms, and analytics
3	Cole Nussbaumer Knaflic (2015), Storytelling with data, a data visualization guide for business professionals, John Willey and Sons, Inc, New Jersey
4	
5	

6	
---	--